

ĐLVN

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 234 : 2010

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM CỦA THÓC, GẠO,
NGÔ VÀ CÀ PHÊ - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

*Moisture meters for paddy rice, rice,
maize and coffee- Testing procedure*

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 234 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 17 “Phương tiện đo Hóa lý” biên soạn. Viện đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê – Quy trình thử nghiệm

Moisture meters for paddy rice, rice, maize and coffee

Testing procedures

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê (sau đây gọi chung là phương tiện đo) có giá trị độ chia 0,1 %; 0,2 % và 0,5 % độ ẩm.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Độ ẩm

Là hàm lượng nước hoặc các chất dễ bay hơi trong mẫu hạt.

2.2 Phương pháp chuẩn

Là phương pháp cân sấy mẫu hạt trong không khí được quy định cụ thể trong ĐLVN 27 : 2009, “Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê-Quy trình kiểm định”.

2.3 Giá trị độ ẩm chuẩn

Là giá trị độ ẩm tuyệt đối được xác định bằng phương pháp chuẩn,

Độ ẩm được tính theo công thức sau:

$$\text{Độ ẩm tương đối, (\%)} = \frac{(m_o - m_1)}{m_o} \cdot 100$$

Trong đó:

m_o : là khối lượng của phần mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê trước khi sấy, tính bằng gam.

m_1 : là khối lượng của phần mẫu thóc, gạo, ngô hoặc cà phê sau khi sấy, tính bằng gam.

ĐLVN 234 : 2010

3. Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra các chỉ tiêu đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra độ chính xác	7.3.1
3.2	Kiểm tra độ lặp lại	7.3.2
3.3	Kiểm tra độ tái lập	7.3.3
3.4	Kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng	7.3.4

4. Phương tiện thử nghiệm

Phương tiện dùng để thử nghiệm phương tiện đo được ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho phép thử của mục QTTN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Cân phân tích	- Có mức cân lớn nhất: (100 ÷ 200) g; - Giá trị độ chia: 0,1 mg; - Có trang bị lồng cân.	6.1
1.2	Tủ sấy	- Có phạm vi không chế nhiệt độ: (90 ÷ 150) °C; - Độ chính xác: ± 1,0 °C.	6.1
1.3	Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân	- Có phạm vi đo: (0 ÷ 150) °C; - Giá trị độ chia: 1 °C.	6.1
1.4	Phương tiện chuẩn đo độ ẩm hạt	- Có đặc trưng kỹ thuật phù hợp để xác định độ ẩm của các loại mẫu hạt được dùng trong quy trình.	6.1; 7.3.4.1

ĐLVN 234 : 2010

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Cốc cân	- Không bị ăn mòn trong điều kiện thực hiện các phép đo; - Phải có diện tích đáy sao cho khi trải đều lượng mẫu đã nghiền trên đáy cốc thì mật độ mẫu không được lớn hơn 0,3 g/cm ² .	6.1
2.2	Thiết bị nghiền	- Mẫu sau khi nghiền phải thỏa mãn các yêu cầu sau: + Hạt có kích thước lớn hơn 1,7 mm: không có; + Hạt có kích thước lớn hơn 1 mm: ít hơn 10 % (khối lượng); + Hạt có kích thước nhỏ hơn 0,5 mm: hơn 50 % (khối lượng).	6.1
2.3	Bình hút ẩm	- Có đường kính bình ≥ 250 mm, trong bình có chứa chất hút ẩm.	6.1
2.4	Sàng và rây kim loại	- Theo TCVN 2230-77.	6.1
3	Phương tiện phụ		
3.1	Mẫu hạt	- Xem 6.1	6.1
3.2	Tủ môi trường	- Phạm vi tạo ẩm: (10 ÷ 95) %RH; Độ chính xác: ± 2 %RH; - Phạm vi tạo nhiệt độ: (10 ÷ 50) °C; Độ chính xác: ± 1 °C;	7.3.4.2; 7.3.4.3.
3.3	Tủ bảo quản mẫu	- Có khả năng duy trì môi trường bảo quản mẫu tại nhiệt độ: (2 ÷ 8) °C.	6.1
3.4	Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) °C; Độ phân giải: 1 °C. - Độ ẩm không khí: (0 ÷ 100) %RH; Độ phân giải: 1 %RH.	5
3.5	Phương tiện đo thời gian	- Có thể đo thời gian liên tục. - Giá trị độ chia: 1 phút.	6.1; 7.3.4.1.

ĐLVN 234 : 2010

5 Điều kiện chung thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau:

- Nhiệt độ: $(22 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm không khí: $(40 \div 70) \%$.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

6.1 Lựa chọn và xử lý các loại mẫu hạt

- Mẫu hạt được lựa chọn phải được trồng phổ biến trên lãnh thổ Việt Nam, không có hiện tượng hỏng hoặc lên men, không bị gãy, nảy mầm và không có lẫn chất tạp khác.
- Đối với mỗi phương tiện đo cần thử nghiệm, lựa chọn 03 loại mẫu hạt (khác nhau về cấu trúc vật lý: hạt lớn, hạt nhỏ có giá trị độ ẩm tự nhiên sai lệch trong khoảng 2 %).

Ví dụ:

- + Mẫu 1: $(10 \div 12) \%$
- + Mẫu 2: $(12 \div 14) \%$
- + Mẫu 3: $(14 \div 16) \%$

- Sau khi được xử lý vệ sinh, mẫu hạt được trộn đều và được chia thành các phần nhỏ bảo quản trong túi nilon kín có độ dày 0,15mm (lượng mẫu đủ để phục vụ cho việc

xác định độ ẩm bằng phương tiện đo và cho phương pháp chuẩn) và phải bảo quản tại môi trường $(2 \div 8) ^\circ\text{C}$ nếu muốn tái sử dụng sau 24 giờ.

- Ghi lại các thông tin tối thiểu về từng loại mẫu hạt trên mỗi túi nilon và ghi vào biên bản ở phụ lục:

- + Mã số của mẫu
- + Ngày nhận mẫu
- + Nguồn nhận
- + Loại hạt
- + Giá trị độ ẩm (xác định bằng phương tiện chuẩn đo độ ẩm hạt).

- Trước khi tiến hành thử nghiệm mẫu phương tiện đo, các túi mẫu hạt phải được lấy ra khỏi tủ bảo quản và để cân bằng tại điều kiện phòng từ đêm hôm trước.

- Xác định giá trị độ ẩm chuẩn của các mẫu hạt bằng phương pháp chuẩn. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục..

- Mẫu hạt phải được kiểm tra độ đồng nhất bằng cách so sánh 10 kết quả giá trị độ ẩm xác định bằng phương tiện chuẩn đo độ ẩm hạt với giá trị độ ẩm chuẩn của mẫu hạt đó.

- Độ ẩm của các loại mẫu hạt phải đảm bảo đồng nhất và có MPEs cho trong bảng 3

Bảng 3

STT	Loại mẫu hạt	MPEs theo giá trị độ ẩm chuẩn của mẫu hạt (M) (%)
1	Thóc, gạo	Nếu $0,05 \times M < 0,8$ thì MPEs = 0,8
		Các trường hợp còn lại thì MPEs = $0,05 \times M$
2	Ngô, cà phê	Nếu $0,04 \times M < 0,7$ thì MPEs = 0,7
		Các trường hợp còn lại thì MPEs = $0,04 \times M$

6.2 Chuẩn bị mẫu phương tiện cần thử nghiệm

- Để thực hiện việc thử nghiệm mẫu phương tiện đo cần phải có ít nhất 02 mẫu phương tiện đo.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu, thông tin về nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng và các phụ kiện (nếu có) theo các tiêu chí sau:

- Có các nhãn mác thể hiện các thông tin sau:

- + Tên cơ sở sản xuất
- + Tên máy
- + Kiểu
- + Số máy
- + Và các thông tin bổ sung khác (nếu có): Phạm vi đo, môi trường hoạt động, thời gian khởi động,...

- Có khả năng lựa chọn các thang đo phù hợp đối với từng loại mẫu hạt cần xác định độ ẩm.

- Nếu phương tiện đo không có khả năng đo nhiệt độ của mẫu thì phòng thử nghiệm phải có biện pháp xác định chính xác nhiệt độ của mẫu.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Thời gian khởi động

ĐLVN 234 : 2010

- Phương tiện đo có khả năng hiển thị các phép đo mới trong tối đa 1 phút tính từ lúc được bật lên.

7.2.2 Phạm vi hoạt động

- Phương tiện đo sẽ tự động hiển thị thông báo lỗi hoặc không hiển thị kết quả đo khi giá trị độ ẩm của mẫu hạt nằm ngoài phạm vi đo quy định của nhà sản xuất.

7.2.3 Giá trị độ chia

- Kiểm tra giá trị độ chia của kết quả đo hiển thị trên phương tiện đo.

7.2.4 Bảo mật cơ cấu chỉnh

- Cơ cấu chỉnh ảnh hưởng đến đặc trưng kỹ thuật đo lường (chỉnh điểm “0”, chỉnh giá trị hiển thị) của phương tiện đo phải được niêm phong. Nếu hằng số hiệu chuẩn được lưu trong phương tiện đo dưới dạng dữ liệu điện tử thì phương tiện đo phải có khả năng hiển thị thông báo khi có sự thay đổi giá trị của hằng số đó do ảnh hưởng của các tác động bên ngoài.

7.3 Kiểm tra các chỉ tiêu đo lường

7.3.1 Kiểm tra độ chính xác

Kiểm tra độ chính xác gồm:

- Kiểm tra sai số độ ẩm của phương tiện đo:

Tiến hành đo ít nhất 3 lần liên tiếp giá trị độ ẩm của các mẫu hạt (xem 6.1) bằng phương tiện đo. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

- Sai số độ ẩm được tính theo công thức sau:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x}_i - r_i)}{n}$$

Trong đó:

$\bar{x}_i$: Giá trị độ ẩm trung bình sau ít nhất 3 lần đo liên tiếp mẫu thứ i;

r_i : giá trị độ ẩm chuẩn của mẫu thứ i;

n : số mẫu hạt có giá trị sai lệch độ ẩm nằm trong khoảng 2 % ($n = 3$);

$y_i = \bar{x}_i - r_i$;

$\bar{y}$: Trung bình của các giá trị y_i .

- Kiểm tra độ lệch chuẩn phân bố (Standard Deviation of the Differences, SDD) giữa phương tiện đo và phương pháp chuẩn đối với các mẫu hạt có giá trị độ ẩm nằm trong khoảng sai lệch 2 %:

- Độ lệch chuẩn phân bố (SDD) được tính theo công thức sau

$$SDD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

Trong đó:

$\bar{y}$: Trung bình của các giá trị y_i ;

$y_i = \bar{x} - r_i$;

n : số mẫu hạt có giá trị sai lệch độ ẩm nằm trong khoảng 2 % ($n = 3$).

Yêu cầu đối với $\bar{y}$ và SDD phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 lần giá trị MPEs (quy định trong bảng 3) của các mẫu hạt có giá trị độ ẩm sai lệch nằm trong khoảng 2 %.

7.3.2 Kiểm tra độ lặp lại

- Độ lặp lại của phương tiện đo được xác định là độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của ít nhất 3 lần đo liên tiếp đối với từng mẫu hạt (xem 6.1) có giá trị độ ẩm sai lệch trong khoảng 2 %. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

- Độ lặp lại của phương tiện đo được tính theo công thức sau:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^3 (x_{ij} - \bar{x}_i)^2}{2n}}$$

Trong đó:

x_{ij} : giá trị độ ẩm của mẫu thứ i , lần đo thứ j ;

$\bar{x}_i$: Giá trị độ ẩm trung bình sau ít nhất 3 lần đo liên tiếp mẫu thứ i ;

n : số mẫu hạt có giá trị sai lệch độ ẩm nằm trong khoảng 2 % ($n = 3$).

Yêu cầu đối với độ lặp lại phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 lần giá trị MPEs (quy định trong bảng 3) của các mẫu hạt có giá trị độ ẩm sai lệch trong khoảng 2%,

7.3.3 Kiểm tra độ tái lập

ĐLVN 234 : 2010

- Thực hiện ít nhất 3 phép đo liên tiếp đối với các mẫu hạt (xem 6.1) lần lượt trên 02 phương tiện đo để xác định độ tái lập. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

Độ tái lập giữa 02 phương tiện đo được tính theo độ lệch chuẩn của sự chênh lệch SDD_I , được tính theo công thức sau:

$$SDD_I = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}}$$

Trong đó:

$\bar{x}_{i(1)}$: Giá trị độ ẩm trung bình sau ít nhất 3 lần đo liên tiếp mẫu thứ i trên phương

tiện đo thứ nhất;

$\bar{x}_{i(2)}$: Giá trị độ ẩm trung bình sau ít nhất 3 lần đo liên tiếp mẫu thứ i trên phương tiện đo thứ hai;

$$d_i = \bar{x}_{i(1)} - \bar{x}_{i(2)} ;$$

$\bar{d}$: Trung bình của các giá trị d_i ;

n : số mẫu hạt có giá trị sai lệch độ ẩm nằm trong khoảng 2 % (n = 3).

Yêu cầu đối với độ tái lập SDD_I phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 lần giá trị MPEs (quy định trong bảng 3) của các mẫu hạt có giá trị độ ẩm sai lệch trong khoảng 2%,

7.3.4 Kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng

7.3.4.1 Kiểm tra độ ổn định của phương tiện đo theo thời gian

Khoảng thời gian tối thiểu để đánh giá độ ổn định của phương tiện đo là 4 tuần kể từ khi tiến hành các phép thử nghiệm kiểm tra đo lường

Chọn 03 mẫu hạt (xem 6.1) có giá trị độ ẩm sai lệch trong khoảng 2%, (mẫu được dùng để kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại và độ tái lập). Tiến hành đo 5 lần liên tiếp bằng phương tiện đo đối với từng loại mẫu hạt. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

Yêu cầu đối với sự chênh lệch lớn nhất cho phép giữa giá trị trung bình của của 5 lần đo đối với từng loại mẫu hạt và giá trị độ ẩm của mẫu đó (được xác định bằng phương pháp chuẩn hoặc bằng phương tiện chuẩn đo độ ẩm hạt tại cùng thời điểm đo) phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 lần giá trị MPEs (quy định trong bảng 3).

7.3.4.2 Kiểm tra ảnh hưởng của độ ẩm

ĐLVN 234 : 2010

Chọn 01 mẫu hạt (mẫu được dùng để kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại và độ tái lập có giá trị độ ẩm chuẩn nằm trong khoảng $(12 \div 14)$ %,

Phương tiện đo được đặt vào trong tủ môi trường tại điều kiện 22 °C và 30 %RH và để ổn định trong 16 giờ. Sau 16 giờ, tiến hành đo 10 lần liên tiếp ngay sau khi mang phương tiện đo ra khỏi tủ môi trường để xác định giá trị độ ẩm của mẫu hạt. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

Tiếp tục thực hiện các bước tương tự như vậy với tủ môi trường có điều kiện 22 °C và 70 %RH. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

Sự chênh lệch lớn nhất cho phép giữa giá trị trung bình (của 10 lần đo liên tiếp) tại điều kiện 22 °C và 30 %RH và giá trị trung bình (của 10 lần đo liên tiếp) tại điều kiện 22 °C và 70 %RH phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 lần giá trị MPE (quy định trong bảng 3).

7.3.4.3 Kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ

Phương tiện đo độ ẩm hạt được đặt vào trong tủ môi trường tại các điều kiện lần lượt như sau:

- + Điều kiện 1: 20 °C và 65 %RH trong 04 giờ
- + Điều kiện 2: 30 °C và 65 %RH trong 04 giờ

Chọn 03 mẫu hạt (xem 6.1) , mỗi mẫu được chia thành 2 phần nhỏ tương ứng đủ để thực hiện ít nhất 3 phép đo trên phương tiện đo tại 2 điều kiện môi trường ở trên.

Sau 04 giờ ổn định tại điều kiện 1, tiến hành đo 3 mẫu hạt ngay sau khi mang phương tiện đo ra khỏi tủ môi trường để xác định giá trị độ ẩm của từng mẫu hạt. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

Sau khi đo xong tất cả 3 mẫu hạt, tiếp tục chuyển chế độ đặt các thông số của tủ môi trường sang điều kiện 2 và lại thao tác như trên sau 04 giờ. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

Giá trị đo trung bình của 3 lần đo liên tiếp của từng mẫu hạt tại mỗi điều kiện môi trường cụ thể được xác định và ghi vào biên bản ở phụ lục.

Sự chênh lệch lớn nhất cho phép giữa các giá trị đo trung bình trên cùng một mẫu hạt tại các điều kiện môi trường thứ nhất và thứ hai phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,4 lần giá trị MPEs (quy định trong bảng 3).

8. Xử lý chung

8.1 Kết quả của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

ĐLVN 234 : 2010

8.2 Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này thì được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số sản xuất:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Nước sản xuất :

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Điều kiện chung thử nghiệm:

Người thực hiện:

Tên đơn vị trực tiếp thử nghiệm:.....

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Thông tin mẫu hạt:

Thông tin	Mẫu 1	Mẫu 2	Mẫu 3
Mã số			
Ngày nhận mẫu			
Nguồn nhận			
Loại hạt			
Giá trị độ ẩm chuẩn (%)			

2. Kiểm tra độ đồng nhất của mẫu hạt:

Lần đo	Mẫu 1 (%)	Mẫu 2 (%)	Mẫu 3 (%)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Giá trị độ ẩm chuẩn, r_i			
MPEs			
Kết luận: (Đạt/ Không đạt)			

3. Kiểm tra bên ngoài:

Mục	Phép kiểm tra	Kết quả	
		Không đạt	Đạt
7.1	Tem, nhãn mác		
	Khả năng lựa chọn thang đo phù hợp		

4. Kiểm tra kỹ thuật:

Mục	Phép kiểm tra	Kết quả	
		Không đạt	Đạt
7.2.1	Thời gian khởi động		
7.2.2	Phạm vi hoạt động		
7.2.3	Giá trị độ chia		
7.2.4	Bảo mật cơ cấu chỉnh		

5. Kiểm tra các chỉ tiêu đo lường:

5.1. Kiểm tra độ chính xác

Mục	Mẫu hạt	Kết quả đo (%)			$\bar{x}_i$ (%)	r_i (%)	y_i (%)	MPEs (%)
		Lần 1	Lần 2	Lần 3				
7.3.1	Mẫu 1							
	Mẫu 2							
	Mẫu 3							
$\bar{y}$ (%)								
SDD, (%)					0,5 x MPes, (%)			
Kết luận (Đạt/ Không đạt):								

5.2. Kiểm tra độ lặp lại:

Mục	Mẫu hạt	Kết quả đo, x_{ij} (%)			$\overline{x_i}$ (%)	MPEs (%)
		Lần 1	Lần 2	Lần 3		
7.3.2	Mẫu 1					
	Mẫu 2					
	Mẫu 3					
SD, (%)					0,25 x MPEs (%)	
Kết luận (Đạt/ Không đạt):						

5.3. Kiểm tra độ tái lập:

Mục	Mẫu hạt	Phương tiện đo 1				Phương tiện đo 2				d_i (%)
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	$\bar{X}_{i(1)}$	Lần 1	Lần 2	Lần 3	$\bar{X}_{i(2)}$	
7.3.3	Mẫu 1 (%)									
	Mẫu 2 (%)									
	Mẫu 3 (%)									
$\bar{d}$ (%)										
SDD _I (%)						0,3 x MPEs (%)				
Kết luận (Đạt/ Không đạt):										

5.4. Kiểm tra độ ổn định theo thời gian:

Mục	Mẫu hạt	Kết quả đo (%)					$\overline{x_i}$ (%)	r_i (%)	$\overline{x_i} - r_i$ (%)
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5			
7.3.4.1	Mẫu 1								
	Mẫu 2								
	Mẫu 3								
0,25 x MPEs (%)									
Kết luận (Đạt/ Không đạt):									

5.5. Kiểm tra sự ảnh hưởng của độ ẩm:

Mục	Lần đo	Trong môi trường 22 °C và 30 %RH (%)	Trong môi trường 22 °C và 70 %RH (%)	Chênh lệch (%)	MPE (%)	0,25 x MPEs (%)
7.3.4.2	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	$\overline{x_i}$					
Kết luận (Đạt/ Không đạt):						

5.6. Kiểm tra sự ảnh hưởng của nhiệt độ:

Mục		Lần đo	Điều kiện 1: 20 °C và 65 %RH (%)	Điều kiện 2: 30 °C và 65 %RH (%)	Chênh lệch (%)	MPE (%)	0,4 x MPEs (%)
7.3.4.3	Mẫu 1	1					
		2					
		3					
		$\overline{x_1}$					
	Mẫu 2	1					
		2					
		3					
		$\overline{x_2}$					
	Mẫu 3	1					
		2					
		3					
		$\overline{x_3}$					
Kết luận (Đạt/ Không đạt):							

Người kiểm tra

Người thực hiện